

대분류	중분류	소분류	서비스 단계 (상태)	* OCPP 1.6 공식 표준 9가지 상태값 기준	상태 시나리오 (순서)	기대 목적	APP UI 표현	PUSH / POPUP 메시지	충전기 (nanocost, costel)	서버	비고
충전	연속 충전주 (선 충전 후 인출)	용 사용자 - 목표 도량/인출	준비중 (Preparing)	준비중 (Preparing)	커넥터 연결	기기가 차량과의 체결을 감지하고 인증 대기 상태로 전환함.	● 충전 (시도) 사용자 선택한 충전기가 선택 가능했는지 반영함 (Connected)으로 즉시 변경함니다.	● PUSH: "커넥터가 정상적으로 연결되었습니다. 이제 정액에서 QR 코드를 스캔하여 충전을 준비해 주세요."	기기의 A호트/B호트 상태가 준비 (Preparing)로 전환되며, 디스플레이에 인증용 QR 생성 대기 및 녹색 표시등 점등	● 코스탈은 기기 특성상 다량충전유(인증 후 연결) 방식으로만 진행 가능	
			준비중 (Preparing)	용 QR 스캔	서버에서 사용자 인증 및 가용성(선결제)을 완료함.	● 스캔 확인: 카메라 가이드라인 내에 QR 코드가 인식되면, 자동으로 결제 수단 선택 및 승인 팝업이 호출됨니다.	● 스캔 확인: 카메라 가이드라인 내에 QR 코드가 인식되면, 자동으로 결제 수단 선택 후 "결제하기" 버튼 터치 시 승인이 완료될 때까지 인증 대기 상태 유지.	● POPUP: "선결제(가용인)가 정상적으로 완료되었습니다. 잠시 후 전액 금액이 시작됩니다."	기기의 7호타 터치스크린에 생성된 채널번호 (A/B) 독립 QR 코드를 스캔하여 서버 인증 연동		
			준비중 (Preparing)	요금 안내	고객이 앞에서 해당 충전소의 단위 (kWh당 요금) 및 시간대별 요금 정보 정보를 확인함.	● 충전소 상세 페이지 또는 QR 스캔 직후 화면에 현재 적용 중 단위 (예: 원/kWh) 및 기본 요금 안내.	● 충전소 상세 페이지 또는 QR 스캔 직후 화면에 현재 적용 중 단위 (예: 원/kWh) 및 기본 요금 안내.	"Confirm charging rates"	기기 설정 메뉴를 통해 시간대별 단위 (Hour Price, kWh Price, Service Price) 및 평액 요금 (Flat Fee)이 설정 가능하며, 이 기종이 OCPP 백엔드를 통해 업데이트 되어야 함		
			준비중 (Preparing)	결제 수단 선택	고객이 앱 내 지갑(Wallet)에 등록된 신용 카드나 지분 포인트 등 충전에 사용할 결제 수단을 선택함.	내 지갑(Wallet)에 등록된 포인트 확인. 사용 가능한 포인트/잔액 표시. 충전 버튼 선택 시 wallet 충전 화면으로 이동. 충전 완료 후 다시 결제 수단 선택 화면으로 돌아옴.	내 지갑(Wallet)에 등록된 포인트 확인. 사용 가능한 포인트/잔액 표시. 충전 버튼 선택 시 wallet 충전 화면으로 이동. 충전 완료 후 다시 결제 수단 선택 화면으로 돌아옴.	"Proceed with authorization"	카드에에 접속되지 않고 OCPP 백엔드를 기반으로 한 클라우드 결제(Cloud Payment) 방식을 지원함		
			준비중 (Preparing)	목표 충전량 또는 충전 금액 설정	고객이 원하는 충전 금액(예: 1만원), 전력량(예: 20kWh), 혹은 '가득 충전'을 앱에서 설정함.	금액(원) 또는 전력량(kWh)을 선택할 수 있는 버튼/슬라이더 및 '결제 및 충전 시작' 버튼 활성화.	금액(원) 또는 전력량(kWh)을 선택할 수 있는 버튼/슬라이더 및 '결제 및 충전 시작' 버튼 활성화.		기기 자체 터치스크린에는 '목표 전력량 (kWh)'을 직접 설정하는 기능이 없으니(선 결제 금액 설정만 존재), 앱에서 설정한 목표치도 도달하면 중앙 서버가 기기로 원격 종료 명령(RemoteStopTransaction)을 내려 제함		
			준비중 (Preparing)	승인 요청	앱에서 설정한 금액으로 가결제(선결제 승인)를 진행하고, 성공 시 서버가 기기로 충전 시작 명령을 내림.	결제 승인 및 충전기 연결 요청 중...를 알리는 푸딩 스피너 표시.	결제 승인 및 충전기 연결 요청 중...를 알리는 푸딩 스피너 표시.	"Authorizing..." POPUP: "선결제(가용인)가 완료되었습니다." PUSH: "충전이 시작되었습니다. 안전을 위해 커넥터가 잠금 처리되었습니다."	카드에에 접속되지 않고 OCPP 백엔드를 기반으로 한 클라우드 결제(Cloud Payment) 방식을 지원함		
			준비중 (Preparing)	승인 완료	기기가 서버의 시작 명령을 수락하고 원래 이를 받아 전력을 공급하며, 커넥터 강제 잠금 해제함.	충전 진행 중(대시보드 화면으로 자동 전환 (실시간 충전량, 시간, 요금 모니터링 등))	충전 진행 중(대시보드 화면으로 자동 전환 (실시간 충전량, 시간, 요금 모니터링 등))	"Authorization successful"	인출 즉시 결제에에 따라 전력을 공급하고 커넥터 강제 잠금(Lock) 해제, MeterValues 전송 시작		
			충전중 (Charging)	전력 공급 및 충전	승인 즉시 완료에에 따라 전력을 공급하고 MeterValues를 전송함.	● 충전 현황(대시) "충전 진행 중" (대시보드 화면으로 자동 전환함)나. 실시간으로 올라가는 충전량(kWh), 현재 금액, 배터리 잔량(%)이 시각적인 게이지 형태로 표시됨니다.	● 충전 현황(대시) "충전 진행 중" (대시보드 화면으로 자동 전환함)나. 실시간으로 올라가는 충전량(kWh), 현재 금액, 배터리 잔량(%)이 시각적인 게이지 형태로 표시됨니다.	● PUSH: "충전이 시작되었습니다. 안전을 위해 커넥터가 잠금 처리되었습니다." ● PUSH: (충전 시작 후) "정상적으로 충전이 진행되고 있습니다. 앱에서 실시간 충전 현황을 확인하실 수 있습니다."	인출 즉시 결제에에 따라 전력을 공급하고 커넥터 강제 잠금(Lock) 해제, MeterValues 전송 시작		
			충전중 (Charging)	충전 완료 (목표 도량/완충)	목표치 도달, 차량 BMS 응답, 또는 고객의 면 종료 요청 시 전액 금액이 차단되고 잠금이 해제됨.	대시보드가 변경영역에서 "전력을 차단하고 커넥터 해제"를 누릅니다."...대시보드 UI 표시.	대시보드가 변경영역에서 "전력을 차단하고 커넥터 해제"를 누릅니다."...대시보드 UI 표시.	Charge done (Return connector) POPUP: (앱 버튼 터치 시) "정액 충전 완료되었습니다."	차량 배터리가 100% 완충(BMS 응답 4000이후) 후, 최종 전력량 측정값 (RemoteStopTransaction) 수신 시, 즉 OKW로 전력을 차단하고 커넥터 잠금을 해제함		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	충전 종료				● POPUP: "충전이 종료되었습니다. 최종 결제 금액은 (금액)원입니다. 이제 커넥터를 분리해 주세요."			
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 최종 결제금 수신 및 요금 산출	백표항에 도달하여 전력 공급이 자동 차단되며, 서버가 기기로부터 종료 메시지와 최종 사용 전력량을 수신하여 실제 청구 금액을 산출함.	● 충전 진행 중(대시보드 화면에서 실시간 모니터링)과, "충전 완료" 표시 및 "결제 진행" 표시. "요금 스피너"도 자동 전환함.	● 충전 진행 중(대시보드 화면에서 실시간 모니터링)과, "충전 완료" 표시 및 "결제 진행" 표시. "요금 스피너"도 자동 전환함.	● PUSH: "충전 및 커넥터 분리가 완료되어 기종이 자동 종료되었고, 최종 충전이 완료되었습니다. 차량에서 커넥터를 분리해 주세요." POPUP: (앱 버튼 터치 시) "결제 완료되었습니다. 선결제된 가용인 금액은 정상 취소 처리되었습니다."	기기가 OKW로 전력을 차단하고 커넥터 잠금 해제한 후, 최종 전력량 측정값 (meterStop) 및 트랜잭션 ID (transactionId)를 담은 StopTransaction.req 메시지를 서버로 전송함. (종료 사유는 서버에서 'Remote', 차량 완충 시 'Local' 또는 생략될 수 있음)		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 가결제(해당) 확정	산출된 최종 청구 금액(목표로 설정했던 금액 또는 완충 시점까지의 금액)을 바탕으로 PG(서버)를 통해 실제 과금의 결제 를 요청하고 확정함.	정산 로딩 스피너 화면 유지.	정산 로딩 스피너 화면 유지.	(내부 결제량 표시 단계)	기기가 OKW로 전력을 차단하고 커넥터 잠금을 해제한 후, 최종 전력량 측정값 (meterStop) 및 트랜잭션 ID (transactionId)를 담은 StopTransaction.req 메시지를 서버로 전송함. (종료 사유는 서버에서 'Remote', 차량 완충 시 'Local' 또는 생략될 수 있음)		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 최종 청구금 발생 및 알림	결제 사이클이 종료되면 최종 청구수 중 대이를 전송으로 동기화하고, 서버가 기종에게 인증 및 커넥터 분리를 유도함.	최종 결제 금액, 사용 전력량, 적용된 단가의 요약 데이터가 노출됨니다.	최종 결제 금액, 사용 전력량, 적용된 단가의 요약 데이터가 노출됨니다.	PUSH: "목표 충전량(또는 완충)에 도달하여 충전이 자동 종료되었고, 최종 충전이 완료되었습니다. 차량에서 커넥터를 분리해 주세요." POPUP: (앱 버튼 터치 시) "결제 완료되었습니다. 선결제된 가용인 금액은 정상 취소 처리되었습니다."	정산이 완료된 시점의 기기는 StopTransaction.req 메시지를 받고 커넥터가 해제되는 상태이나, 모든는 논리적으로 세션이 마감이 분리를 기다리는 마무리(Finishing) 상태임.		
			대기중 / 사용 가능 (Available)	커넥터 분리	분리 장치 시 세션 종료 마감하고 대기 상태로 복귀함.			● PUSH: "충전이 정상적으로 완료되어 최종 정산이 완료되었습니다. 이종에 주저서 감사합니다." ● PUSH: "커넥터 분리가 확인되었습니다. 차량 이동 및 안전 운전 부탁드립니다!"	커넥터 물리적 잠금 장치 시 세션 종료 최종 마감하고 대기(Available) 상태로 복귀		
			용 사용자 - 필요도 종료	준비중 (Preparing)	커넥터 연결	기기가 차량과의 체결을 감지하고 인증 대기 상태로 전환함.	● 충전 (시도) 사용자 선택한 충전기가 선택 가능했는지 반영함 (Connected)으로 즉시 변경함니다.	● PUSH: "커넥터가 정상적으로 연결되었습니다. 이제 정액에서 QR 코드를 스캔하여 충전을 준비해 주세요."	기기의 A호트/B호트 상태가 준비 (Preparing)로 전환되며, 디스플레이에 인증용 QR 생성 대기 및 녹색 표시등 점등		
			준비중 (Preparing)	용 QR 스캔	서버에서 사용자 인증 및 가용성(선결제)을 완료함.	● 스캔 확인: 카메라 가이드라인 내에 QR 코드가 인식되면, 자동으로 결제 수단 선택 및 승인 팝업이 호출됨니다.	● 스캔 확인: 카메라 가이드라인 내에 QR 코드가 인식되면, 자동으로 결제 수단 선택 후 "결제하기" 버튼 터치 시 승인이 완료될 때까지 인증 대기 상태 유지.	● POPUP: "선결제(가용인)가 정상적으로 완료되었습니다. 잠시 후 전액 금액이 시작됩니다."	기기의 7호타 터치스크린에 생성된 채널번호 (A/B) 독립 QR 코드를 스캔하여 서버 인증 연동		
			준비중 (Preparing)	요금 안내	고객이 앞에서 해당 충전소의 단위 (kWh당 요금) 및 시간대별 요금 정보 정보를 확인함.	● 충전소 상세 페이지 또는 QR 스캔 직후 화면에 현재 적용 중 단위 (예: 원/kWh) 및 기본 요금 안내.	● 충전소 상세 페이지 또는 QR 스캔 직후 화면에 현재 적용 중 단위 (예: 원/kWh) 및 기본 요금 안내.	"Confirm charging rates"	기기 설정 메뉴를 통해 시간대별 단위 (Hour Price, kWh Price, Service Price) 및 평액 요금 (Flat Fee)이 설정 가능하며, 이 기종이 OCPP 백엔드를 통해 업데이트 되어야 함		
			준비중 (Preparing)	결제 수단 선택	고객이 앱 내 지갑(Wallet)에 등록된 신용 카드나 지분 포인트 등 충전에 사용할 결제 수단을 선택함.	내 지갑(Wallet)에 등록된 포인트 확인. 사용 가능한 포인트/잔액 표시. 충전 버튼 선택 시 wallet 충전 화면으로 이동. 충전 완료 후 다시 결제 수단 선택 화면으로 돌아옴.	내 지갑(Wallet)에 등록된 포인트 확인. 사용 가능한 포인트/잔액 표시. 충전 버튼 선택 시 wallet 충전 화면으로 이동. 충전 완료 후 다시 결제 수단 선택 화면으로 돌아옴.	"Proceed with authorization"	카드에에 접속되지 않고 OCPP 백엔드를 기반으로 한 클라우드 결제(Cloud Payment) 방식을 지원함		
			준비중 (Preparing)	목표 충전량 또는 충전 금액 설정	고객이 원하는 충전 금액(예: 1만원), 전력량(예: 20kWh), 혹은 '가득 충전'을 앱에서 설정함.	금액(원) 또는 전력량(kWh)을 선택할 수 있는 버튼/슬라이더 및 '결제 및 충전 시작' 버튼 활성화.	금액(원) 또는 전력량(kWh)을 선택할 수 있는 버튼/슬라이더 및 '결제 및 충전 시작' 버튼 활성화.		기기 자체 터치스크린에는 '목표 전력량 (kWh)'을 직접 설정하는 기능이 없으니(선 결제 금액 설정만 존재), 앱에서 설정한 목표치도 도달하면 중앙 서버가 기기로 원격 종료 명령(RemoteStopTransaction)을 내려 제함		
			준비중 (Preparing)	승인 요청	앱에서 설정한 금액으로 가결제(선결제 승인)를 진행하고, 성공 시 서버가 기기로 충전 시작 명령을 내림.	결제 승인 및 충전기 연결 요청 중...를 알리는 푸딩 스피너 표시.	결제 승인 및 충전기 연결 요청 중...를 알리는 푸딩 스피너 표시.	"Authorizing..." POPUP: "선결제(가용인)가 완료되었습니다." PUSH: "충전이 시작되었습니다. 안전을 위해 커넥터가 잠금 처리되었습니다."	카드에에 접속되지 않고 OCPP 백엔드를 기반으로 한 클라우드 결제(Cloud Payment) 방식을 지원함		
			준비중 (Preparing)	승인 완료	기기가 서버의 시작 명령을 수락하고 원래 이를 받아 전력을 공급하며, 커넥터 강제 잠금 해제함.	충전 진행 중(대시보드 화면으로 자동 전환 (실시간 충전량, 시간, 요금 모니터링 등))	충전 진행 중(대시보드 화면으로 자동 전환 (실시간 충전량, 시간, 요금 모니터링 등))	"Authorization successful"	인출 즉시 결제에에 따라 전력을 공급하고 커넥터 강제 잠금(Lock) 해제, MeterValues 전송 시작		
			충전중 (Charging)	전력 공급 및 충전	승인 즉시 완료에에 따라 전력을 공급하고 MeterValues를 전송함.	● 충전 현황(대시) "충전 진행 중" (대시보드 화면으로 자동 전환함)나. 실시간으로 올라가는 충전량(kWh), 현재 금액, 배터리 잔량(%)이 시각적인 게이지 형태로 표시됨니다.	● 충전 현황(대시) "충전 진행 중" (대시보드 화면으로 자동 전환함)나. 실시간으로 올라가는 충전량(kWh), 현재 금액, 배터리 잔량(%)이 시각적인 게이지 형태로 표시됨니다.	● PUSH: "충전이 시작되었습니다. 안전을 위해 커넥터가 잠금 처리되었습니다." ● PUSH: (충전 시작 후) "정상적으로 충전이 진행되고 있습니다. 앱에서 실시간 충전 현황을 확인하실 수 있습니다."	인출 즉시 결제에에 따라 전력을 공급하고 커넥터 강제 잠금(Lock) 해제, MeterValues 전송 시작		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	용으로 종료	원격 종료 명령 수신 시 OKW 차단 및 커넥터 잠금장치 해제.	● 대시보드 화면 - 충전 제어: 원격 명령 (충전 중지) 버튼이 제공되어 해제됩니다. - 중지 확인: 버튼 클릭 시 "충전을 종료하시겠습니까? 종료 후 최종 결제가 진행됩니다."라는 최종 확인 팝업이 노출됩니다.	● 대시보드 화면 - 충전 제어: 원격 명령 (충전 중지) 버튼이 제공되어 해제됩니다. - 중지 확인: 버튼 클릭 시 "충전을 종료하시겠습니까? 종료 후 최종 결제가 진행됩니다."라는 최종 확인 팝업이 노출됩니다.	● POPUP: "정액 충전을 종료하시겠습니까?"	RemoteStopTransaction 수신 즉시 OKW 원격 차단, 차단 완료 확인 후 잠금장치만 해제 및 StopTransaction 전송		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	충전 종료				● POPUP: "충전이 종료되었습니다. 최종 결제 금액은 (금액)원입니다. 이제 커넥터를 분리해 주세요."			
			대기중 / 사용 가능 (Available)	커넥터 분리	분리 장치 시 세션 종료 최종 마감하고 대기 상태로 복귀함.			● PUSH: "충전이 정상적으로 완료되어 최종 정산이 완료되었습니다. 이종에 주저서 감사합니다." ● PUSH: "커넥터 분리가 확인되었습니다. 차량 이동 및 안전 운전 부탁드립니다!"	커넥터 물리적 잠금 장치 시 세션 종료 최종 마감하고 대기(Available) 상태로 복귀		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 최종 결제금 수신 및 요금 산출	백표항에 도달하여 전력 공급이 자동 차단되며, 서버가 기기로부터 종료 메시지와 최종 사용 전력량을 수신하여 실제 청구 금액을 산출함.	● 충전 진행 중(대시보드 화면에서 실시간 모니터링)과, "충전 완료" 표시 및 "결제 진행" 표시. "요금 스피너"도 자동 전환함.	● 충전 진행 중(대시보드 화면에서 실시간 모니터링)과, "충전 완료" 표시 및 "결제 진행" 표시. "요금 스피너"도 자동 전환함.	● PUSH: "목표 충전량(또는 완충)에 도달하여 충전이 자동 종료되었고, 최종 충전이 완료되었습니다. 차량에서 커넥터를 분리해 주세요." POPUP: (앱 버튼 터치 시) "결제 완료되었습니다. 선결제된 가용인 금액은 정상 취소 처리되었습니다."	정산이 완료된 시점의 기기는 StopTransaction.req 메시지를 받고 커넥터가 해제되는 상태이나, 모든는 논리적으로 세션이 마감이 분리를 기다리는 마무리(Finishing) 상태임.		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 가결제(해당) 확정	산출된 최종 청구 금액(목표로 설정했던 금액 또는 완충 시점까지의 금액)을 바탕으로 PG(서버)를 통해 실제 과금의 결제 를 요청하고 확정함.	정산 로딩 스피너 화면 유지.	정산 로딩 스피너 화면 유지.	(내부 결제량 표시 단계)	기기가 OKW로 전력을 차단하고 커넥터 잠금을 해제한 후, 최종 전력량 측정값 (meterStop) 및 트랜잭션 ID (transactionId)를 담은 StopTransaction.req 메시지를 서버로 전송함. (종료 사유는 서버에서 'Remote', 차량 완충 시 'Local' 또는 생략될 수 있음)		
			종료중 / 마무리 (Finishing)	● 정상 종료 - 최종 청구금 발생 및 알림	결제 사이클이 종료되면 최종 청구수 중 대이를 전송으로 동기화하고, 서버가 기종에게 인증 및 커넥터 분리를 유도함.	최종 결제 금액, 사용 전력량, 적용된 단가의 요약 데이터가 노출됨니다.	최종 결제 금액, 사용 전력량, 적용된 단가의 요약 데이터가 노출됨니다.	PUSH: "목표 충전량(또는 완충)에 도달하여 충전이 자동 종료되었고, 최종 충전이 완료되었습니다. 차량에서 커넥터를 분리해 주세요." POPUP: (앱 버튼 터치 시) "결제 완료되었습니다. 선결제된 가용인 금액은 정상 취소 처리되었습니다."	정산이 완료된 시점의 기기는 StopTransaction.req 메시지를 받고 커넥터가 해제되는 상태이나, 모든는 논리적으로 세션이 마감이 분리를 기다리는 마무리(Finishing) 상태임.		

대분류	중분류	소분류	서비스 단계(상태)	* OCPP 1.6 공식 표준 9개 지 방대한 기준	상세 시나리오(순서)	기대 목적	APP 내 화면	PUSH / POPUP 메시지	충전기 (nanocost, costel)	서버	비고
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	

대분류	중분류	소분류	서비스 단계 (상위) * OCPP 1.6 공식 표준에 기반한 기능	상세 시나리오 (중서)	기대 효과	APP UI 구현	PUSH / POPUP 메시지	충전기 (nancome, costel)	서버	비고				
			준비중 (Preparing)	승인 종료	서버에서 결과가 승인되면 기기로 기동 명령을 발송하고, 기기는 커넥터 재결합을 기다리는 대기 모드로 전환함.	최초 중앙에 "60초 카운트다운 타이머(00:59)"가 포함된 커넥터 연결 대기 화면이 노출된다.	POPUP: "결과 승인이 완료되었습니다. 60초 내에 충전기 커넥터를 차량에 연결하세요."	* 서버로부터 RemoteStartTransaction을 수신하면 기기 상태가 '준비 중(Preparing)'으로 전환되며, 블럭그 연결을 대기하는 ConnectionTimeout(예: 60초) 타이머가 작동할 시작함. * 60초 내 재결 시 충전이 즉시 시작되고 잠금(Lock)이 재결함 * 결과 승인 즉시 서버 명령을 받은 코스텔 충전기의 커넥터 장공이 해제되며, 기기 LCD에 "차량에 연결해 주세요"라는 안내와 함께 60초 타이머 (ConnectionTimeOut)가 작동함이다.						
			준비중 (Preparing)	60초 내 커넥터 연결 * 커넥터 연결 대기 * 커넥터 연결 성공 * 커넥터 연결 시간 초과	제한 시간 내에 차량과 커넥터를 물리적으로 재결함.	● 연결 대기 화면 - 실시간 타이머가 작동하며, "차량 연결을 기다리고 있습니다." 메시지가 출력됩니다. ● 연결 성공 시: 커넥터가 차량에 부착된 타이머가 사라지고 "연결 확인"과 "잠금 해제"를 위하여는 중입니다."라는 로딩 스피너 (Spinner) 화면으로 즉시 전환됩니다. - 시간 초과 시: "연결 시간이 초과되어 인증이 취소되었습니다. 다시 시도해 주세요"라는 팝업과 함께 홈(시도)으로 이동함이다.	● PUSH: "차량 연결이 감지되었습니다. 곧 충전이 시작됩니다." ● PUSH (선택): "연결 제한 시간 10초 전입니다 커넥터를 연결해 주세요."		제한 시간 내 연결 시 재결 감지. 60초 초과 타이머가 시에는 초기 인증이 무효화되고 Available로 자동 복귀 * 기기는 인증 성공 시점에 커넥터 락을 해제하여 사용자가 재결 수 있게 함. 60초(타이머) 이내에 차량 재결(Preparing)이 감지되지 않으면 세션을 자동 종료함.					
			충전중 (Charging)	전력 공급 및 충전	재결 감지 즉시 전력을 공급하고 과급을 즉시 정함.	● 충전 메인 디스플레이: 충전기 LCD와 동기화된 실시간 충전량(kWh), 현재 출력, 충전 출력(kW)이 표시됨이다. ● 상태 시작할: 배터리 에이콘 내부에 전기 에너지가 흐르는 애니메이션과 함께 "안전하게 급속 충전 중" 메시지가 노출됨이다. ● 종료 버튼: 현재 화면에 [충전 중지] 버튼이 크게 배치됨이다.	● PUSH: "충전이 시작되었습니다. 안전을 위해 커넥터가 잠금(Lock) 처리되었습니다."	재결 감지 즉시 전력 공급 및 커넥터 잠금 시작	* 기기가 차량과의 완전한 재결합 확인 (StatusNotification: Preparing → Charging) 후, 릴레이를 닫아 전력 공급을 시작하고 충전 데이터를 전송함.					
			종료중 / 마무리 (Finishing)	업으로 종료	고격이 설정된 목표치에 도달하기 전, 일반적으로 업 화면의 "충전 종료"를 터치하여 종료를 요청함.	POPUP: (버튼 터치 시) "정말 충전을 종료하시겠습니까?"	업의 중단 요청에 따라 중앙 서버가 기기로 RemoteStopTransaction.req를 발송함	* 사용자가 앱에서 "충전 종료"를 누르면 서버(CSMS)에서 코스텔 충전기로 RemoteStopTransaction 명령을 전송하며, 기기는 즉시 전력 출력을 정지시키기 시작함이다.						
			종료중 / 마무리 (Finishing)	충전 종료	전력 공급이 OKW로 완벽히 차단된 후 전지식 장공을 풀고 서버에 최종 데이터를 전송함.	마무리(Finishing) 로딩 상태 유지 및 영수증 화면 전환 준비.	(없음)	전력이 완전히 차단된 것이 확인된 후에만 커넥터 잠제 잠금(Lock)을 안전하게 해제하여 상태를 '마무리 중(Finishing)'으로 전환함. * 이후 최종 계량값을 포함한 StopTransaction.req를 서버에 발송함						
			종료중 / 마무리 (Finishing)	정산 완료 - 최종 계량값 수신 및 업금 산출	업의 "종료" 요청에 따라 전력이 차단되면, 서버가 기기로 터미 최종 사용 전력량을 수신하여 영수증을 산출함.	사용자가 "충전 종료"를 누른 직후 나타난 "전력을 차단하고 장공을 해제하는 중입니다..." 로딩 (Finishing) 화면 유지.	(내부 데이터 처리 단계)	기기가 OKW로 전력을 차단하고 커넥터 장공을 해제한 후, 최종 전력량 측정값 (MeterStop)과 함께 종료 사유를 Remote (선택)로 명시한 StopTransaction.req 메시지를 서버로 전송함.	* 코스텔 충전기로부터 수신된 최종 누적 전력량(MeterValue)을 바탕으로 가능한 금액을 취소하고, 실제 사용한 요금만큼만 결제를 확정하여 영 영수증 화면을 전송함이다.					
			종료중 / 마무리 (Finishing)	정산 완료 - 최종계 (계량) 확인	산출된 최종 청구 금액(중단 시점까지의 누적 금액)을 바탕으로 결제액(PG)을 통해 실제 과금액의 결제를 요청하고 확정함.	마무리 로딩 화면 유지.	(내부 결제량 통신 단계)	하드웨어 결측 값이 아니니, 클라우드 결제 액션은 시스템에서 처리함.						
			종료중 / 마무리 (Finishing)	정산 완료 - 연결제 (가승인) 취소	산출제가 정상 승인되면, 충전 시작 전 일시로 예약이었던 연결제(가승인) 금액을 즉시 취소(환불) 처리함.	마무리 로딩 화면 유지.	(내부 결제량 통신 단계)	중앙 서버와 PG 시스템 간의 사후 정산 미량 로직에 의해 자동 진행함.						
			종료중 / 마무리 (Finishing)	정산 완료 - 최종 영수증 발행 및 알림	결제가 완료되면 로딩 대기 중이던 고격의 업 화면을 영수증으로 즉시 전환하고, 본리 화면 안내함.	로딩 로딩 대기 중이던 고격의 업 화면을 영수증으로 즉시 전환하고, 본리를 안내함. "잔액 잔여 및 결제 완료" 로딩 화면에서 최종 결제 금액과 요약 데이터가 담긴 "결제 완료 영수증" 화면으로 자동 전환함	PUSH: "충전이 정상적으로 종료되었습니다. 다. 차량에서 커넥터를 분리해 주세요."	정산 완료 시점의 기기는 통신을 마치고 커넥터가 해제되는 '마무리 중(Finishing)' 상태로, 사용자의 물리적 커넥터 분리로 재결함.						
			대기중 / 사용 가능 (Available)	커넥터 분리	장공이 해제된 커넥터를 사용자가 차량에서 물리적으로 뽑아서 기지대에 반납함.	최종 영수증 데이터 수신을 위한 로딩 화면 유지.	(없음)	물리적 커넥터 분리가 감지되면 충전 세션은 공식적으로 완료된 마다하고 해당 포트를 "사용 가능(Available)" 상태로 자동 복귀시킴	* 장공이 풀린 커넥터를 차량에서 분리하여 코스텔 충전기 측면 기지대에 수납하면, 기기 내 레시가 이를 감지하여 최종 충전 세션 데이터를 서버로 전송하고 대기 모드로 돌아감이다.					
	충전 확인 요청 : 잔액 부족 및 결제 실패 시	잔액 부족 및 결제 실패 예외 종료 (명 사용자 / 앱 미사용자 공통 종료유)		(1) 설정값 실패	설정값 실패 시, 기 승인된 보증금(가승인 금액)을 "승인 취소"하지 않고 즉시 "결제 확정(Capture)"으로 전환하여 최소 결제 금액을 우선 확보함.	(사용자 노출 화면 없음 / 충전 종료 화면 대기)	(시스템 내부 로직: 가승인 금액 즉시 매출 확정 처리)	코스텔 충전기에서 초기 인증 시 승인된 가승인 금액(보증금)을 취소하지 않고, 시스템에서 즉시 Capture 상태로 변환하여 금액면인할 상태(충전 확정)에 맞추고 코스텔을 취소확함이다.						
				(2) 미승인 안내	가승인 금액을 제외한 나머지 "미납 금액"에 대해 사용자에게 즉시 업 무 및 완결음을 발송함	충전 완료/결제 상태 페이지 - 미승인 금액 내역 표시 - "결제 수단 변경 및 재결제" 버튼 활성화 (사유: 잔액 부족 등 결제 수단 오류 안내)	[PUSH]알림창) 차제: 충전 결제 실패 안내 내용: 현재 미납금이 사유로 결제에 실패하였습니다. 가승인 금액 및 발생한 미납금 [금액]원의 결제가 필요합니다.	충전 LCD 화면에 "충전 종료 및 결제 오류" 메시지를 표시함과 동시에, 가승인 금액을 제외한 나머지 미납 자금과 사유(잔액 부족)를 사용자의 앱 푸시 및 알림창으로 즉시 전송함이다.						
				(3) 서비스 이용 제한	해당 미납금이 정산되지 전까지 전제 서비스를 차단함 - 결제 확인 전 시 "미납금 결제 안내" 팝업을 상사 노출하여 결제 완료까지 강제 이력시킴.	업 메인(Home) 진입 시 - 결제 화면 혹은 해당 시도 팝업 - 결제 페이지 이동 및 뒤돌아 볼 수 없음	[메인 팝업] 차제: 서비스 이용 제한 안내 내용: 현재 미납금이 발생하여 서비스 이용이 제한되었습니다. 미납금을 결제하시면 즉시 모든 서비스를 이용하실 수 있습니다. 버튼: 미납금 결제하기	미납금이 발생한 계정은 코스텔 충전기에서 다시 인증(재결제 카드 등록 또는 QR 스캔)이 필요합니다. 서버에서 인증 성공 팝업을 보내 충전 시작 및 예약 서비스가 회복 즉시 차단됨이다.						
				(4) 추가적 결제 촉구	[자동 결제 대신 적용] 시스템을 직접 결제 시도를 반복하여 대신, 일정한 주기(예: 12시간/24시간 단위)로 "미납금 이결제 시 계정 이력이 고액적으로 제한됩니다"라는 특려 알림을 발송함.	내 정보 > 결제 관리 - 미납 상태 태그(Red) 노출 - 등록된 카드 주요성 체크 안내	[PUSH] 차제: 미납금 결제 안내 (미결제 시 이용 제한) 내용: 미납금이 아직 잔산되지 않았습니다. 정기 미납 시 계정 이력이 지속적으로 제한되오니, 앱에서 직접 결제를 완료해 주세요	충전기 하드웨어에 무리한 재결제 요청을 반복하여 대신, 서버에서 12시간/24시간 단위로 미납 상태를 체크하여 "미결제 시 계정 이력이 지속 제한됩니다"라는 특려 알림을 사용자에게 발송함이다.						
				(5) 사후 정산 유도	사용자가 앱 내에서 "직접 결제하기" 버튼을 눌러 미납금을 납부하거나, 결제 수단 변경 명령에 인응에 상응한 즉시 이용 제한을 해제함.	결제 완료 완료 화면 - "정산이 완료되었습니다." - "이제 정상적으로 충전 서비스를 이용하실 수 있습니다."	[인원 대기 메시지] 미납금 정산이 완료되었습니다. 서비스 이용 제한이 해제되었습니다.	사용자가 앱 내 결제 수단을 편변하여 직접 결제에 성공하면, 서버의 인증 가능 상태 (White-list)가 즉시 업데이트되며 코스텔 충전기(에서 다시 정상적으로 충전을 시작할 수 있도록 조치함)이다.						
			연외 종료	통신단절	서버와의 인터넷 연결	(1) 충전 중 통신 단절	통신요의 인터넷 끊김, 충전은 중단 없이 유지되어 데이터는 로컬 메모리에 저장. 충전 종료	● 충전 잔량 확인(대시보드): 화면 상단에 "충전소 통신 차단" 메시가 노출됨이다. 이 경우 고격의 발광을 방지하기 위해 해당 충전으로 남지 않고 "현재 충전소 통신이 차단되고 있으나, 차량 충전은 정상적으로 진행 중입니다"라는 안내 문구를 노출함이다.	● PUSH/POPUP: "현재 충전소 통신이 차단되어 양지되었습니다. 충전은 정상 진행 중이며, 통신 시 상황 기기의 배선을 이용해주세요."	서버 통신장 장애(Heartbeat 누락 등) 감지 시 오프라인(Offline) 상태로 전환되나, 한 동안 충전은 중단 없이 유지되며 최대 1,000년까지 내부 비휘발성 메모리에 데이터 보존 * 충전은 중단 없이 계속 유지됨. 기기는 발생한 충전 데이터(MeterValues)를 서버로 즉시 보내지 못하고 내부 메모리에 오프라인 트랜잭션으로 임시 저장함.				
						(상대 유지)								
						충전중 (Charging)	(2) 오프라인 중 인증 시도	로컬 화이트리스트로 대조하여 통신 없이 충전 완료	● 오프로 통신이 끊긴 충전기의 QR 코드를 스캔할 경우, 로딩 지후 "통신 장애" 화면이 표출됨이다. 화면에 한정 인증 방법을 안내하는 가이드 플라스트가 출성함이다.	● POPUP: "현재 해당 충전소는 통신 장애로 앱 제어가 불가능합니다. 사전에 등록된 실물 RFID 카드를 충전기에 직접 태그하여 충전을 시작해 주세요."	LocalAuthorizeOffline" 팝업을 통해 로컬로 앱 제어가 불가능하다. 사전에 등록된 실물 RFID 카드를 충전기에 직접 태그하여 충전을 시작해 주세요.	* - RFID: 기기 내 저장된 Local Auth List에 있는 카드리면 즉시 인증 승인 후 충전 허용. * 서버와 통신이 불가능하므로 QR 스캔 시 "통신 장애" 안내와 함께 인증 실패 처리.		
							(3) 통신 복구	네트워크 복구 시 능력한 거래 데이터 (MeterValues)를 서버로 발송함으로.	● 통신이 복구되면 사용 동기화(Store and Forward)가 완료되면, 업의 "결제/충전 안내" 메뉴에 보류되었던 영수증 데이터가 자동으로 업데이트되어 노출됨이다.	● PUSH: "통신 복구 후 지연되었던 오프라인 충전 요금 정산(결제)이 완료되었습니다. 내역을 확인해 주세요."	네트워크 연결 복구 시, 종전 메모리엔 보류해둔 과거 거래(StartStop) 및 거래 (MeterValues) 데이터를 Store and Forward 방식으로 시간 순서대로 서버에 발송 전송			
	충전	충전	충전	(부국원) 대기중 / 사용 가능 (Available)	대기									
				(1) 충전 중 통신 단절 확인 및 가이드 노출	서버와의 통신이 끊겼으니 충전은 계속되는 상태에서, 사용자가 앱을 통해 "충전 중지"를 시도 없이 서버 응답 없음을 확인하면 즉시 "결제 확정"과 "잠금 해제"로 상태를 전환하고, 기기 연결의 물리 버튼 위치와 조작법을 시각적으로 안내	상대 배너: "충전소 통신 차단 - 기기 조작 필요" 중요 가이드: 충전기 전면에 [정지(STOP) 버튼] 위치를 표시한 플라스트 노출. 하단 버튼: [정지 버튼 조작 완료] 확인 버튼 배너.	PUSH: "현재 충전소 통신이 차단되었습니다. 충전은 정상으로 진행 중이며, 통신 시 상황 기기의 배선을 이용해주세요." POPUP: "통신 장애로 인해 현재 제어가 제한됩니다. 차량을 떠나시면 충전기 본체의 '정지' 버튼을 직접 눌러 충전을 종료해 주세요." PUSH: "기기가 내 저장된 충전이 중단되었습니다. 커넥터를 분리하고 출차를 주시기 바랍니다." POPUP: "충전이 정상으로 종료되었습니다. 다. 통신이 복구되면, 현재 결제 금액이 업데이트될 예정입니다." PUSH: "정지되었던 오프라인 충전 정산이 완료되었습니다. (기기 정지 버튼 종료 내역)을 확인해 주세요."	네트워크 연결 복구 시, 종전 메모리엔 보류해둔 과거 거래(StartStop) 및 거래 (MeterValues) 데이터를 Store and Forward 방식으로 시간 순서대로 서버에 발송 전송	* 기기는 서버로 BootNotification 또는 Heartbeat를 보내 연결을 알림. 내부 메모리에 남아있던 미결제 충전 기록(Offline Transaction)을 서버로 발송 전송하여 사후 정산을 완료함.					
				(2) 물리 버튼 조작 및 로컬 락(Lock) 해제	사용자가 안내에 따라 기기의 정지 버튼을 누름 → 기기가 자체적으로 충전 중단 및 커넥터 락 해제. 기기는 오프라인 상태에서 본선 신호를 수신하면 즉시 릴레이를 차단하고 락을 풀며, 해당 거래 데이터를 메모리에 안전하게 저장(Buffer).	안내 문구: "버튼을 누르면 잠시 후 커넥터 락이 풀립니다. 장공이 풀리지 않을 경우 '수동 해제 버튼' 안내를 확인하세요." 원로 화면: "오프라인 충전 정산 완료" 영수증 노출. 영상서 내역: [한정 정지 버튼으로 종료됨]이라는 문구를 포함하여 사용자 기기 화면에 표시함.	POPUP: "통신 복구 완료! 현재영에서 종료하신 충전 건에 대해 정상 결제가 이루어졌습니다. 내역을 확인해 주세요."							
				(3) 통신 복구 및 사후 정산 완료	나중에 통신이 복구되었을 때, 기기에 저장된 오프라인 종료 기록이 서버로 전송되어 결제가 마무리되는 과정. 서버는 기기로부터 받은 최종 MeterValue를 바탕으로 요금과 결제를 하고, 사용자에게 최종 정산 내역을 발송함.									
인증실패			대기중 / 사용 가능 (Available)	(1) 커넥터 연결 및 인증 시도	미동력 카드 태그 또는 오류하지 않은 QR 스캔.	● QR 스캔 후 화면에 "결제 수단 및 사후 계정 확인 중."이라는 로딩 스피너가 표시됨이다.	● PUSH/POPUP: "인증에 실패했습니다. 결제 수단이 유효하지 않거나 만료된 카드입니다. 다른 결제 수단으로 다시 시도해 주세요."	모바일 앱으로 QR 코드를 스캔하거나 현장에서 실물 RFID 카드를 대조하여 서버에 인증을 요청함이다(미동력, 만료, 정지된 카드나 유효하지 않은 QR 스캔 시도 포함)	* 기기는 Preparing 상태에서 서버로 Authorize.req를 전송함. 서버는 데이터베이스를 조회하여 해당 사용자의 유효성 및 결제 수단(잔액 등)을 검증함.					
			대기중 / 사용 가능 (Available)	(2) 서버 기동 및 안내	서버에서 시작 명령 거부(Invalid), 장공 해제 상태 유지 및 "인증 실패" 안내.	● 로딩이 멈추고 붉은색 경고 아이콘과 함께 인증 실패 화면으로 전환됨이다. 기기 상단에 "사용 가능(Available)"으로 복귀하지 않고 홈(시도)으로 이동하거나 다른 기기를 재결함이다.	● PUSH/POPUP: "인증에 실패했습니다. 결제 수단이 유효하지 않거나 만료된 카드입니다. 다른 결제 수단으로 다시 시도해 주세요."	서버 검증 결과 승인 거부(Invalid, Expired, Blocked 등) 시, 기기는 전력 공급 (StarTransaction)과 커넥터 잠금(Lock)을 재결합 없이 즉시 대기 상태로 "사용 가능(Available)"을 유지	* 서버는 기기에 Authorize.conf (IdTagInfo: Invalid)를 보냄. 기기는 릴레이를 열어둔 상태(현재 차단)를 유지하며, 커넥터 잠금(Lock)을 즉시 해제하여 사용자가 분리를 수 있게 함.					
결제 실패	사용자 계정 비정상, 충전	준비중 (Preparing)	커넥터 연결											

대분류	중분류	소분류	서비스 단계(상태) * OCPP 1.6 공식 표준 9가지 상태값 기준	상세 시나리오(순서)	기대 목적	APP UI 화면	PUSH / POPUP 메시지	송신기 (nanocom, costel)	서버	비고			
		시작 전 차단	준비중 (Preparing)	준비 QR 스캔									
			준비중 (Preparing)	결제 수단 선택									
			준비중 (Preparing)	승인 요청	원스캔 시 고가의 잔액이 설정된 최소 금액(예: 5,000 LAK) 미만임.	● "충전 시작" 버튼을 터치하면 가솔린 차를 위한 로딩 화면이 잠시 표시됩니다.		고가의 원스캔 또는 "충전 시작" 클릭 시, 서버(CSMS)는 앱 내 선택 지갑(Wallet) 잔액이나 결제 수단 한도가 정격상 설정된 최소 결제 가능 금액 미만인지 즉시 조회					
		대기중 / 사용가능 (Available)	(2) 시작 명령 발송 거부	서버가 충전기 측으로 기밀 명령 자체를 발송하지 않음. 공백 "잔액 부족" 없음.	● 기밀 명령이 차단되어 충전 대시보드로 넘어가지 않고, 잔액 부족을 알리는 경고 화면이 나타남이다. 화면 중앙이나 하단에 지갑 금액 충전하기 버튼이 크게 강조됨.	● POPUP-"잔액(또는 결제 한도) 부족하여 충전할 수 없습니다. 지갑에 금액을 충전하거나 결제 수단을 변경해주세요."	잔액이 부족할 경우 서버는 가솔린을 거부하고 충전기 측으로 기밀 명령 (RemoteStartTransaction.req) 자체를 발송하지 않습니다. 명령을 받지 못한 충전기는 백동 없이 대기 상태를 유지하며, 고액 연에는 "잔액 부족" 알림이 노출						
								● 서버는 기기로 충전 시작 명령 (RemoteStartTransaction)을 보내지 않고 인증 거부(Invalid)를 보냄. 기기는 원래 이를 개방 상태로 유지하며 충전을 차단함.					
		대기중 / 사용가능 (Available)	대기										
			사용자 잔액 부족 - 충전량 일시 정지	충전중 (Charging)	(1) 실시간 요금 모니터링 알림.	충전 중 주가격 데이터 전송. 잔액이 0원에 도달함.	● 충전 진행 대시보드 화면에서 실시간 요금이 올라가고, 고가의 잔액이 0원에 가까워지는 것이 시각적으로 표시됩니다.	● PUSH (잔액 소진 알림 시): "보유 잔액 소진이 임박했습니다. 잔액이 0원이 되면 충전이 자동 종료됩니다."	충전 중 기기가 설정된 주가격과 실시간 계량값(MeterValues)을 전송하며, 서버는 이를 실시간 과금력으로 환산해 고가의 잔액이 0원에 도달하는지 지속적으로 비교 모니터링				
		차량 측 일시 정지 (SuspendedEV)		(2) 서버 강제 종료 명령	서버가 RemoteStop 즉시 발송하여 기기 가 수신.	● 잔액이 0원이 되는 즉시, 대시보드 화면이 변경되며 "잔액 소진"으로 종료되었음을 표시함. ...라는 마무리 (Finishing) 로딩 애니메이션으로 강제 전환됩니다.	● POPUP-"보유하신 잔액이 모두 소진되어 충전이 자동(한적)으로 종료되었습니다. 더 충전하시려면 잔액을 충전해 주세요."	서버 명령을 수신한 기기는 차량으로 할당하는 잔액을 즉시 차단 (OKW)하고 기기 상태를 '마무리 중(Finishing)'으로 전환합니다. 이후 전차식 잠금장치를 안전하게 해제하여 고가의 충전을 허용하고, 최종 충전 데이터를 서버에 전송	● 서버는 잔액 소진 시점에 기기로 즉시 RemoteStopTransaction.req 명령을 전송함. 사용자 화면에는 "잔액 부족으로 충전이 종료되었습니다"라는 표시 알림을 발송함.				
		종료중 / 마무리 (Finishing)		(3) 잔액 차단 및 잠금 해제	즉시 OKW 차단, 잠금 해제 후 세션 종료 데이터 전송.	● 차단 완료 후 '결제 완료 중' 화면으로 넘어가며, 종료 사유가 '잔액 소진'으로 표기됨이다. 하단에 '잔액 충전 후 계속하기' 버튼이 노출됨.	● POPUP-"보유하신 잔액이 모두 소진되어 충전이 자동(한적)으로 종료되었습니다. 더 충전하시려면 잔액을 충전해 주세요."	서버 명령을 수신한 기기는 차량으로 할당하는 잔액을 즉시 차단 (OKW)하고 기기 상태를 '마무리 중(Finishing)'으로 전환합니다. 이후 전차식 잠금장치를 안전하게 해제하여 고가의 충전을 허용하고, 최종 충전 데이터를 서버에 전송	● 기기는 명령 수신 즉시 할려이를 열어 전력을 OKW로 차단하고 세션을 마감함. 동시에 커넥트 잠금(Lock)을 해제하여 사용자의 차량을 이동시킬 수 있도록 조치함.				
				결제당 지연여부	종료중 / 마무리 (Finishing)	(1) 충전 종료 후 정선 시도	PGS(결제망) 서버 지연으로 최종 결제 응답이 오지 않음.	● 사용자 "충전 종료"를 누른 후, 커넥트는 정상적으로 분리되었는지 확인한 뒤 '결제 진행 중' 로딩 스피너가 평소보다 길게 (수 초 이상) 회전함.	● POPUP-"현재 결제망(PGS) 지연으로 인해 요금 정산이 대기 중입니다. 장선이 완료될 때까지 신규 충전 서비스 진입이 일시적으로 제한될 수 있습니다."	충전 세션이 정상적으로 종료되어 서버가 최종 과금 기록을 PGS(결제망)에 청구했으나, PGS 서버 지연이나 장애로 인해 최종 결제 응답이 오지 않는 상황			
								● 서버는 기기로부터 최종 충전량 데이터를 수신하여 실제 과금액을 산출함. 등록된 결제 수단으로 송금을 요청했으나, 결제망 장애로 인해 지연이 발생할 수 있음.					
대기중 / 사용가능 (Available)	(2) 분리 허용 및 미수납 처리			현장 고가의 정상적으로 커넥터를 뽑고 출차 허용. 서버에 '미결제' 상태로 보관.	● 최종 영수증 화면에 결제 완료 대신 '미수납(Pending)' 메시지가 띄어 노출됨이다. 또한 영수증 화면 상단에 '결제망 장애 및 신규 충전 일시 차단 안내' 메시지가 고정됨.	● POPUP-"현재 결제망(PGS) 지연으로 인해 요금 정산이 대기 중입니다. 장선이 완료될 때까지 신규 충전 서비스 진입이 일시적으로 제한될 수 있습니다."	결제망 서버 장애와 무관하게 현장 기기 단에서는 정상적으로 OKW 잔액 차단 및 커넥트 잠금(Lock) 해제와 공백의 보장이며, 고가의 충전을 허용함.	● 기기는 명령 수신 즉시 할려이를 열어 전력을 OKW로 차단하고 세션을 마감함. 동시에 커넥트 잠금(Lock)을 해제하여 사용자의 차량을 이동시킬 수 있도록 조치함.					
								● 충전 잔액이 정상적으로 종료되어 서버가 최종 과금 기록을 PGS(결제망)에 청구했으나, PGS 서버 지연이나 장애로 인해 최종 결제 응답이 오지 않는 상황					
카드결제 이상	차량(BMS) 이상			충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	전기차 배터리 보호 로직 작동 또는 차량 자체 결함 발생.	● 대시보드 화면 - 실시간 대시보드: 정상적으로 데이터 (kWh, 금액)가 업데이트되고 있으나, 상단 혹은 하단에 "충전기와 차량의 통신 상태를 체크 중입니다"와 같은 작은 상태 바를 유지함.	● APP UI 화면: 긴급 알림 화면: 화면 전체 테두리가 경고색 (빨간색)으로 변경되며, 중앙에 "충전 중단: 시스템 오류 발생" 메시지가 크게 노출됨. 메시지 상단에는 "차량 배터리 관리 시스템(BMS)으로부터 충전 중단 신호가 수신되었습니다. 안전을 위해 전력이 차단되었습니다." (해리 코드: BMS_01 등 방지) 활동 가이드: 1. "차량에서 커넥터를 분리해 주세요." 2. "동일 증상 반복 시 차량 제조사 서비스 센터를 방문해 주세요." 초지 버튼: [배터리 분리 확인] 또는 [고장 센터 연결] 버튼 표시됨.	- PUSH / POPUP 메시지: PUSH (긴급): "시스템 오류로 인해 충전이 중단되었습니다! 안전을 위해 차량에서 커넥터를 즉시 분리해 주세요." POPUP (중요): "차량(BMS) 이상이 감지되어 충전이 강제 종료되었습니다. 현재까지 충전된 금액에 대해 결제 진행됩니다."	충전기가 차량의 이상을 감지하면 즉각 전력 공급을 강제 중단함. 이후 서버로 EVCommunicationError 등 상태 변경을 보고하고, 기기 상태를 Faulted 또는 SuspendedEV로 강제 전환하여 기기를 종료	● 기기는 원래이름을 즉시 개방하여 전력을 OKW로 차단하고, 서버에 StatusNotification(ErrorCode: HighTemperature / OtherError)을 전송함. 사용자에게는 차량 정 상태를 발송함		
				고장 (Faulted)	(2) 잔액 차단 및 해리 보고	충전기가 차량의 이상 신호를 감지하여 즉시 잔액 차단 후 해리 상태 서버 전송.	● APP UI 화면: 긴급 알림 화면: 화면 전체 테두리가 경고색 (빨간색)으로 변경되며, 중앙에 "충전 중단: 시스템 오류 발생" 메시지가 크게 노출됨. 메시지 상단에는 "차량 배터리 관리 시스템(BMS)으로부터 충전 중단 신호가 수신되었습니다. 안전을 위해 전력이 차단되었습니다." (해리 코드: BMS_01 등 방지) 활동 가이드: 1. "차량에서 커넥터를 분리해 주세요." 2. "동일 증상 반복 시 차량 제조사 서비스 센터를 방문해 주세요." 초지 버튼: [배터리 분리 확인] 또는 [고장 센터 연결] 버튼 표시됨.	- PUSH (최고 긴급 알림): " 긴급: 과열로 인한 화재 방지 컷오프 발생. 충전이 즉시 중단되었습니다. 차량 이동을 권장합니다." POPUP: "사용자 안전을 위해 전력을 강제 차단했습니다. 커넥터를 분리하고 기기에 사람이 없어야 후속 조치를 취하십시오."	● 기기는 화재 위험을 감지하면 즉시 전력을 OKW로 차단하고, 서버에 HighTemperature 해리 코드를 긴급하게 보고하여 거래를 강제 종료	● 서버에 ErrorCode: HighTemperature와 함께 Faulted 상태를 전송함. 서버는 해당 기기를 즉시 해제시 ***정지 중***으로 표시하고 관리자에게 긴급 강제 명령을 발송함.			
고장 및 온도 제어 결함	충전중 (Charging)			(1) 충전 진행 중	기기 자체 온도 센서가 70°C 이상 위험 수준 감지.	● APP UI 화면: "고장 단계1: 충전 화면 상단에 노란색 경고바 발생하며 "충전 기 온도가 상승하고 있습니다. 안전을 위해 충전 속도가 자동으로 제한됩니다." 상태 표시: 현재 출력(kW) 수치가 급격히 낮아지는 애니메이션 노출.	- APP UI 화면: "고장 단계1: 충전 화면 상단에 노란색 경고바 발생하며 "충전 기 온도가 상승하고 있습니다. 안전을 위해 충전 속도가 자동으로 제한됩니다." 상태 표시: 현재 출력(kW) 수치가 급격히 낮아지는 애니메이션 노출.	- PUSH: "주의: 충전기 온도가 상승 감지. 안전을 위해 최적화 모드로 전환하여 속도를 조절합니다."	충전기 자체 온도 센서를 통해 기기 내부가 70°C를 초과하여 지능형 출력 차가가 작동하거나, 충전 전 및 도중의 화재 위험 한계치를 초과(F015, F00D, S002)하는 과열이 감지				
	고장 (Faulted)			(2) 화재 방지 컷오프	즉각 전력을 공급 차단, 결함 기동 및 F015(고장) 해리코드 서버 보고.	● APP UI 화면: "긴급 경고 화면: 화면 전체에 빨간색 경고 애니메이션 함께 "긴급 중단: 과열 방지 시스템 작동" 문구가 크게 표시됨. 상태 고지: "기기 과열로 인해 화재 위험이 감지되어 전력을 즉시 차단하였습니다. 사용자 안전을 위한 조치이니 양해 부탁드립니다." 활동 지침: 1. "차량에서 커넥터를 분리해 주세요." 2. "충전기 주변에 연기나 타는 냄새가 나는지 확인해 주세요." 3. "즉시 차량을 안전한 곳으로 이동시키는 것을 권장합니다." 고각센터 버튼: [긴급 상황 신고 및 고각센터 연결] 버튼을 화면 하단에 강조 배치.	- PUSH (최고 긴급 알림): " 긴급: 과열로 인한 화재 방지 컷오프 발생. 충전이 즉시 중단되었습니다. 차량 이동을 권장합니다." POPUP: "사용자 안전을 위해 전력을 강제 차단했습니다. 커넥터를 분리하고 기기에 사람이 없어야 후속 조치를 취하십시오."	● 기기는 화재 위험을 감지하면 즉시 전력을 OKW로 차단하고, 서버에 HighTemperature 해리 코드를 긴급하게 보고하여 거래를 강제 종료	● 서버에 ErrorCode: HighTemperature와 함께 Faulted 상태를 전송함. 서버는 해당 기기를 즉시 해제시 ***정지 중***으로 표시하고 관리자에게 긴급 강제 명령을 발송함.				
전자식 잠금장치 (Electronic Lock) 오작동 (해제 불가)	종료중 / 마무리 (Finishing)			(1) 충전 종료 후 분리 시도	중요 경고되었으나 커넥트 잠금 코드가 작동하지 않아 케이블이 안 뗌.	● 커넥트 분리 안내 화면: 케이블에 위험한 장전 전압이 남아있을 수 있으므로 5분 카운트다운 타이머를 화면에 표시함.	● POPUP-"커넥트 잠금이 해제되지 않고 있습니다. 안전을 위해 5분 대기 후 다시 분리해 시도해 주세요."	충전기 종료되었으나 전자식 잠금장치가 해제되지 않을 경우, 거래를 아크 및 안전을 위해 서버에서 UnlockConnector 명령만 단독으로 전송하는 것을 로직상 강제 차단함. 반드시 RemoteStopTransaction을 선행하여 전류 공급(OKW)이 완벽하게 차단되었음을 확인한 후에만 잠금 해제를 시도					
	종료중 / 마무리 (Finishing)			(2) 수동 해제 안내	장제로 닫기지 않도록 화면에 "수동 해제 버튼 조작법" 또는 "5분 대기" 안내 송출.	● 수동 해제 가이드 화면: 5분 대기 후에도 분리되지 않을 경우를 대비해, 충전기 내부 /외부의 "수동 해제 버튼(Manual Release)" 위치와 조작 방법을 알려주는 일러스트(또는 사진) 가이드를 노출함.	● POPUP (5분 후): "안전해 분리되지 않지만, 안내에 따라 기기의 수동 해제 버튼을 조작하여 케이블을 분리해 주세요."	● 서버는 이미 UnlockConnector.conf (Accepted)를 보냈으나, 기기 하드웨어에서 강제 하드락 신호(LockFailure)를 감지하거나 사용자 외의 분실 설계가 적용됨.	● 기기는 원래이름을 즉시 개방하여 전력을 OKW로 차단하고, 서버에 HighTemperature와 함께 Faulted 상태를 전송함. 서버는 해당 기기를 즉시 해제시 ***정지 중***으로 표시하고 관리자에게 긴급 강제 명령을 발송함.				
		계량기(Meter) 및 내부 모듈 통신 결함	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	전력량(Meter) 계속 모듈 통신 단선, 현재 읽히지 들어가는지 모름.	● 충전 내역 화면	● PUSH: "충전기 내부 통신 오류가 감지되어, 오과금 방지를 위해 충전이 안전하게 자동 종료되었습니다." POPUP: "충전기 장치가 필요하여 세션이 종료되었습니다. 다른 충전기를 이용해 주시길 바랍니다."	● 기기는 설정된 주가격과 실시간 계량값(MeterValues)을 전송하며, 서버는 이를 실시간 과금력으로 환산해 고가의 잔액이 0원에 가까워지는 것이 시각적으로 표시됩니다.	● 기기는 설정된 주가격과 실시간 계량값(MeterValues)을 전송하며, 서버는 이를 실시간 과금력으로 환산해 고가의 잔액이 0원에 가까워지는 것이 시각적으로 표시됩니다.				
			고장 (Faulted)	(2) 오과금 방지 컷오프	즉각 전력을 차단하고 부동 결함 해리코드 서버 송출. 세션 강제 종료.	● 충전 내역 화면: 충전 상태가 "충전 중"에서 "비정상 종료"로 변경되며, 충전이 비정상 종료로 종료된다는 문자가 표시됨. 충전 기록은 0원 또는 차단 시점까지의 총량으로 표기됨.	● PUSH: "충전기 내부 통신 오류가 감지되어, 오과금 방지를 위해 충전이 안전하게 자동 종료되었습니다." POPUP: "충전기 장치가 필요하여 세션이 종료되었습니다. 다른 충전기를 이용해 주시길 바랍니다."	● 기기는 설정된 주가격과 실시간 계량값(MeterValues)을 전송하며, 서버는 이를 실시간 과금력으로 환산해 고가의 잔액이 0원에 가까워지는 것이 시각적으로 표시됩니다.	● 기기는 설정된 주가격과 실시간 계량값(MeterValues)을 전송하며, 서버는 이를 실시간 과금력으로 환산해 고가의 잔액이 0원에 가까워지는 것이 시각적으로 표시됩니다.				

대분류	중분류	소분류	서비스 단계(상태) * OCPP 1.6 공식 표준 9개 이상에 해당	상세 시나리오(순서)	기대 목적	APP UI 화면	PUSH / POPUP 메시지	송금기 (nancome, costel)	서버	비고		
		정전 경고 및 전력 제어 부동 고장	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	누전, 스파크 등 충전과 관련된 이상 감지.	● 충전 확인(지도) ● 충전 내역 확인		충전기가 충전 실패(에러 코드 5001, 200A)나 AC 전압 과 과전압(에러 코드 F003, 201D) 등 고전압 제어 부동의 심각한 물리적 결함을 감지				
			고장 (Faulted)	(2) 물리적 물래이 차단	안전할 위해 최우선으로 하드웨어 물래이를 물리적으로 차단하고 긴급 경고 보고.	● 충전 확인(지도): 해당 충전기의 마커가 '고장'상태 '중'으로 즉시 변경됩니다. ● 충전 내역 화면: 세션이 강제 종료 처리되며, 당일에 고전압 차단 전을 배터언이 강제로 표시됩니다.	● PUSH: "[긴급] 기기에서 전압이 이상인 감지되어 화재 및 안전 예방을 위해 충전이 즉시 차단되었습니다." ● POPUP: "전압을 위해 충전이 강제 종료되었습니다. 차량과 커넥터를 분리해 주시고, 문제가 있을 경우 고전압터로 연락해 주세요."	● 화재 및 고전 예방을 위해 시스템이 최우선으로 하드웨어 물래이를 물리적으로 차단하여 전력 공급을 강제 중단합니다. ● 기기 상태를 '불량' (Faulted)으로 즉시 변경하고, 서버에 GroundFailure 등의 에러 코드를 송출하여 이상을 즉각 보고				
		기기 디스플레이 오류	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	LCD 디스플레이 또는 안드로이드 부트 업 중/블랙아웃 발생.			● 서버에 StatusNotification(ErrorCode: GroundFailure / PowerSwitchFailure)을 전송함. 서버는 해당 기기를 즉시 '무용 중지(Disabled)' 처리하고 관리자에게 긴급 관제 알람을 발송함.	디스플레이 모듈이나 고장으로 인해 터치 스크린이 강제 멈춤에 해당 조작(로컬 제어)이 불가능하도록 차단			
			충전중 (Charging)	(2) 백그라운드 충전 유지	화면과 무관하게 메인 전력 보드 통신이 정상이면 충전은 계속 유지되며 별제 사항 없음.	● 충전 진행 화면: 앱 상에서는 충전량 (kWh), 충전 시간, 실시간 요금에 정상적으로 카운팅되며 시작됩니다. '충전 종료' 버튼도 정상 활성화됩니다.	● POPUP (전압 시): "현재 충전이 확인이 ● PUSH: "긴급" 기기에서 전압이 이상인 감지되어 화재 및 안전 예방을 위해 충전이 즉시 차단되었습니다." ● POPUP: "전압을 위해 충전이 강제 종료되었습니다. 차량과 커넥터를 분리해 주시고, 문제가 있을 경우 고전압터로 연락해 주세요."	● 화면이 막혔을(다라도 메인 통신망과 전력 모듈 보드도 정상이라면 충전은 백그라운드에서 중단 없이 계속 유지됩니다). ● 고전압 모드일 때(OCP)의 원격 제어 기능을 통해 정상적으로 충전을 진행하고 종료 (RemoteStopTransaction) ● 서버는 기기로부터 실시간 데이터를 계속 수신하므로 세션 종료하지 않음. 사용자는 개인 모바일 앱을 통해 실시간 충전 진행률, 요금, 예상 소요 시간 등을 중단 없이 확인 가능함.				
		에드웨어 이상(스마트폰)	방전/충전 오류	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	고격의 스마트폰 배터리 방전으로 원격 앱 제어 불가능.			● 충전이 정상적으로 진행 중이나, 고격의 스마트폰 배터리 방전 또는 앱 서버 통신 장애로 인해 충전에서 '충전 종료' 버튼을 조작 불가	충전이 정상적으로 진행 중이나, 고격의 스마트폰 배터리 방전 또는 앱 서버 통신 장애로 인해 충전에서 '충전 종료' 버튼을 조작 불가		
				종료중 / 마무리 (Finishing)	(2) 로컬 강제 종료	기기 디스플레이의 '장치' 버튼 클릭 또는 동일 RFID 리더링으로 로컬 제어 가능.	● (주주 스마트폰 전원이 꺼졌을 때) - 주로 사유가 '방상 장치(Emergency Stop)'로 복원 섹트스도 표기함 사용중 화면이 노출됩니다. ● 긴급 장치 화면 - 상태 고지 - 할인액 변경에 '방상 장치 버튼'이 작동되었습니다" 메시지가 크게 노출됩니다. - "충전기의 방상 장치 스위치가 눌러 전력이 즉시 차단되었습니다. 현상 상황을 확인해 주세요." - 행동 지침 - "화면이 꺼진 후 발생했다면 즉시 대피하시고 고전압터(번호)로 연락 바랍니다. 사고가 아닐 경우, 충전기의 방상 버튼을 시계 방향으로 돌려 해제해 주세요." - 결제 상태 - 충전이 중단된 사용자의 금액은 자동 결제됩니다."	● 주주 스마트폰 전원이 꺼졌을 때) - 주로 사유가 '방상 장치(Emergency Stop)'로 복원 섹트스도 표기함 사용중 화면이 노출됩니다." ● POPUP: "방상 장치 버튼 작동으로 전력이 차단되었습니다. 안전을 확인하신 후 커넥터를 분리해 주세요." ● PUSH: "충전기의 방상 장치(E-Stop) 버튼이 정상 작동하여 충전이 즉시 중단되었습니다." ● POPUP: "방상 장치 버튼 작동으로 전력이 차단되었습니다. 안전을 확인하신 후 커넥터를 분리해 주세요." ● PUSH: "충전기 상태가 복구되었습니다. 방상 상황이 해제되어 이용이 가능합니다."	● 화면이 불거면 고격은 기기 디스플레이의 '정지(STOP)' 버튼을 누르거나, 충전 시작 시 사용했던 신용/카드를 리더기에 다시 대강전여 현장에서 세션을 마칠것을 강제 종료할 수 있습니다. ● 기기가 전력을 OK로 받은 후 차단 후 강금을 안전하게 해제하며, 서버로 StopTransaction.req(종료 사유: Local)를 발송합니다 ● 사용자가 기기의 '정지(STOP)' 버튼을 누르거나(금액), 긴급 중단 장치를 수행함. 기기는 즉시 물래이를 차단하고 서버에 StopTransaction.req를 보내어 세션을 즉시 종료함.			
	사용자 강제 기입	충전기의 물리적 E-Stop (비상 장치) 버튼을 눌러 정전에 유도	충전중 (Charging)	(1) 충전 중 비상 상황	고격이 충전기 측의 E-Stop 버튼을 직접 누름.			● 충전 중 현장에서 발생한 비상 상황으로 인해 고격이 충전기 측면의 물리적 물래이 방상 장치(E-Stop) 버튼을 누름	충전 중 현장에서 발생한 비상 상황으로 인해 고격이 충전기 측면의 물리적 물래이 방상 장치(E-Stop) 버튼을 누름			
			고장 (Faulted)	(2) 즉각 차단 및 에러	즉시 전력 차단. 물리적 경고등 점등 및 F001 에러 코드 서버 발송.	● 충전 내역 화면 - 주로 사유가 '방상 장치(Emergency Stop)'로 복원 섹트스도 표기함 사용중 화면이 노출됩니다. ● 긴급 장치 화면 - 상태 고지 - 할인액 변경에 '방상 장치 버튼'이 작동되었습니다" 메시지가 크게 노출됩니다. - "충전기의 방상 장치 스위치가 눌러 전력이 즉시 차단되었습니다. 현상 상황을 확인해 주세요." - 행동 지침 - "화면이 꺼진 후 발생했다면 즉시 대피하시고 고전압터(번호)로 연락 바랍니다. 사고가 아닐 경우, 충전기의 방상 버튼을 시계 방향으로 돌려 해제해 주세요." - 결제 상태 - 충전이 중단된 사용자의 금액은 자동 결제됩니다."	● PUSH: "충전기의 방상 장치(E-Stop) 버튼이 정상 작동하여 충전이 즉시 중단되었습니다." ● POPUP: "방상 장치 버튼 작동으로 전력이 차단되었습니다. 안전을 확인하신 후 커넥터를 분리해 주세요." ● PUSH: "충전기 상태가 복구되었습니다. 방상 상황이 해제되어 이용이 가능합니다."	● 충전 중 현장에서 발생한 비상 상황으로 인해 고격이 충전기 측면의 물리적 물래이 방상 장치(E-Stop) 버튼을 누름 ● 기기가 내부의 안전 루프(Safety Loop)가 차단되었음. 서버의 물래이 제어부가 차단되고 물리적 장속기(Connector)가 즉시 물래이에서 전력이 차단됨.				
			대기중 / 사용가능 (Available)	(3) 버튼 정상 복구	버튼을 눌러 버튼 및 후 스위치 시스템 재부팅 및 대기 상태 복구.	● 충전 내역 화면 - 주로 사유가 '방상 장치(Emergency Stop)'로 복원 섹트스도 표기함 사용중 화면이 노출됩니다. ● 긴급 장치 화면 - 상태 고지 - 할인액 변경에 '방상 장치 버튼'이 작동되었습니다" 메시지가 크게 노출됩니다. - "충전기의 방상 장치 스위치가 눌러 전력이 즉시 차단되었습니다. 현상 상황을 확인해 주세요." - 행동 지침 - "화면이 꺼진 후 발생했다면 즉시 대피하시고 고전압터(번호)로 연락 바랍니다. 사고가 아닐 경우, 충전기의 방상 버튼을 시계 방향으로 돌려 해제해 주세요." - 결제 상태 - 충전이 중단된 사용자의 금액은 자동 결제됩니다."	● POPUP (현상 복구 후): "방상 장치 버튼이 정상 복구되어 충전기가 정상 대기 상태로 돌아왔습니다." ● PUSH: "충전기 상태가 복구되었습니다. 방상 상황이 해제되어 이용이 가능합니다."	● 비상 상황 종료 후, 관리자나 고격이 현장에서 해당 방상 장치 버튼을 온론적으로 물래이 해제(에러 코드 해제), 후 후 후 기기가 시스템을 자동으로 재부팅하여 정상 대기 상태(Available)로 스스로 복구				
			대기중 / 사용가능 (Available)	대기중				● 버튼이 복구되어도 버튼을 통해 기기는 즉시 대기(Available) 상태로 가지 않음. 기기는 StatusNotification(Status: EmergencyStop, Status: Faulted)을 전송함. 서버는 해당 세션을 강제 종료 처리하고 관리자에게 긴급 관제 알람을 발송함.				
			추가 예외 시나리오 : 비상정지 버튼을 이용한 일의/고격 차단 상황 (물리적 차단 및 충전기 기동 방지로 비상정지 버튼 누르는 등의 원격 고격제어 행위)	(1) 비상장치 발생	비상 버튼 클릭 시 즉시 전력이 차단되며, 기기는 서버로 EmergencyStop 에러 코드를 송신하고 Faulted 상태로 변경됩니다.	충전 중단 안내 화면	[PUSH]	사용자가 비상 스위치를 조작하면 코스텔 기기는 즉시 MCB로 차단하고, 서버에 Emergency stop (Error Code 1)을발송해 즉시 전송합니다.				
				(2) 고격의 데이터 대조	관리자가 어디에서 해당 기기의 '정전'을 실행 이력'과 '비상정지' 신호 시'만' 대조하여 고격의 중단 여부를 판단합니다.	비상정지 안내 충전이 중단되었음을 실시간으로 반영합니다.	(있음)	관리자가 어디에서 해당 유량의 '정전'을 실행 이력'과 '비상정지' 신호 시'만' 대조하여 미수급 회회 목적의 고격성을 판별합니다.				
		추가 예외 시나리오 : 비상정지 버튼을 이용한 일의/고격 차단 상황 (물리적 차단 및 충전기 기동 방지로 비상정지 버튼 누르는 등의 원격 고격제어 행위)	(3) 서버시 이용 제한	고격의 중단으로 판단될 경우, 관리자는 해당 계정을 물래이로 복원하여 향후 충전 전기 인증(Authorize)을 즉시 차단합니다.	메인 화면(Home)	[POPUP]	고격의 중단이 확인된 목적에 대해 관리자가 어디에서 즉시 할인액 변경을 '정전'으로 반영하여 향후 모든 기기 인증을 차단합니다.					
			(4) 기기 원격 복구	물리적으로 눌러 버튼이 해제된 후, 관리자가 어디에서 Remote Reset 명령을 보내 기기를 정상 대기(Available) 상태로 복구 합니다.	미납금 결제 유도 알림 및 서비스 이용 제한 안내가 상시 노출됩니다.	(있음)	물리적 버튼 해제 확인 후, 관리자가 어디에서 Remote Reset 명령을 보내 코스텔 기기를 소프트웨어적으로 재부팅하여 정상화합니다.					
		(5) 사후 정상 및 해제	사용자가 미납금을 직접 결제하거나 소액 정상안이 완료되면, 관리자가 계정 정지를 해제하여 정상 이용이 가능하도록 조치함 니다.	결제 완료 화면	[PUSH]	사용자가哪里서 직접 결제를 완료하거나 소액이 완료되면, 관리자가 어디에서 이 계정 정지를 해제하고 정상 상태로 복구함 니다.						
		스마트폰 앱으로 종료	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	고격이 앱 화면에서 '충전 종료' 버튼을 자발적으로 터치.			● 충전이 정상적으로 진행 중인 상태 (Charging)에서 고격이 스마트폰 모바일 앱의 '충전 종료' 버튼을 자발적(명시적)으로 터치하여 중단을 요청	● 앱이 서버로 Stop_Request를 전송함. 서버는 현재 해당 기기에서 세션이 유효한지 확인하고, 기기로 RemoteStopTransaction.req 명령을 하달 함			
			종료중 / 마무리 (Finishing)	(2) 원격 차단 수행	서버에서 RemoteStop 발송. 기기는 OKW 차단, 자금 해제, 최종 데이터 전송 수행.	● 충전 마무리 화면: "충전 종료" 터치 시 중앙에 "전원을 차단하고 커넥터 강금을 해제하는 중입니다."라는 로딩(Finishing) UI가 뜹니다. ● 결제 완료 화면: 차가가 끝나면 최종 결제 금액과 요약 데이터가 담긴 영수증 화면으로 자동 전환됩니다.	● PUSH: "충전기 정상적으로 종료되었습니다." ● PUSH: "충전기 커넥터를 분리해 주세요." ● POPUP: "현재 충전 금액 문제로 충전가 일시적으로 종료되었습니다. 충전 복구 후 충전 정보를 업데이트합니다."	● 앱의 종료 요청에 따라 서버가 원격 명령(RemoteStopTransaction.req)을 발송하면, 기기는 이를 수락하여 즉시 전력 공급(OKW)을 차단하고 상태를 (Finishing)으로 전환합니다. 전력이 확인 후 차단되었음을 확인한 후 전자의 커넥터 장공장치를 안전하게 해제하며, 서버에 최종 사용 전역량(MeterValues)과 종료 사유(Remote)를 담은 StopTransaction.req를 발송하여 거래를 최종 마감				
		대기중 / 사용가능 (Available)	대기중				● 기기는 명령 수신 즉시 물래이를 열어 전력을 OK로 차단함. 이어서 UnlockConnector를 수행하여 물리적 장공를 풀고, 최종 충전 데이터를 포함한 StopTransaction.conf를 서버에 보고함.					
불량 요인	기기 메인 전원 차단(불량)	충전중 (Charging)	(1) 충전 진행 중	외부 요인(장전)으로 충전기 전체 전원이 꺼짐.	● 충전 진행 화면 - 충전소 통신 지연 (충전기 전원 차단) 상태를 알리는 메시지가 상단에 노출되며, 커넥터를 뽑아야 할 경우를 대비해 "수동 해제 방법 보기" 버튼이 활성화됩니다. - 상태 표시: "충전기와의 연결이 불량"이 표시됩니다. - 충전 진행 화면: 차가가 끝나면 최종 결제 금액과 요약 데이터가 담긴 영수증 화면으로 자동 전환됩니다.	● PUSH: "현재 충전소의 전원 차단(장전)으로 기기 통신이 끊어졌습니다. 충전을 완료하고 충전기에서 수동 해제를 해제해 주세요." ● POPUP: "현재 충전 금액 문제로 충전가 일시적으로 종료되었습니다. 충전 복구 후 충전 정보를 업데이트합니다."	● 충전이 정상적으로 진행 중인 상태 (Charging)에서 고격이 스마트폰 모바일 앱의 '충전 종료' 버튼을 자발적(명시적)으로 터치하여 중단을 요청	● 충전이 정상적으로 진행 중인 상태 (Charging)에서 고격이 스마트폰 모바일 앱의 '충전 종료' 버튼을 자발적(명시적)으로 터치하여 중단을 요청				
		(2) 상태 유지 및 보존	전력 차단 및 커넥터 장공 유지. 직전까지의 거래 데이터 내부 저장.	● 충전 진행 화면 - 충전소 통신 지연 (충전기 전원 차단) 상태를 알리는 메시지가 상단에 노출되며, 커넥터를 뽑아야 할 경우를 대비해 "수동 해제 방법 보기" 버튼이 활성화됩니다. - 상태 표시: "충전기와의 연결이 불량"이 표시됩니다. - 충전 진행 화면: 차가가 끝나면 최종 결제 금액과 요약 데이터가 담긴 영수증 화면으로 자동 전환됩니다.	● POPUP: "기기 전원 문제가 이용이 일시 중단되었습니다. 충전 데이터는 보호되고 있으니 안심하세요."	● 충전이 정상적으로 진행 중인 상태 (Charging)에서 고격이 스마트폰 모바일 앱의 '충전 종료' 버튼을 자발적(명시적)으로 터치하여 중단을 요청	● 충전이 정상적으로 진행 중인 상태 (Charging)에서 고격이 스마트폰 모바일 앱의 '충전 종료' 버튼을 자발적(명시적)으로 터치하여 중단을 요청					

대분류	중분류	소분류	서비스 단계(상태) * OCPP 1.6 공식 표준 9가지 상태값 기준	상세 시나리오(순서)	기대 효과	APP UI 화면	PUSH / POPUP 메시지	송전기 (nancome, costel)	서버	비고
				(3) 복구 및 데이터 전송	전원 복구 후 세션을 마감하고 누락 데이터 서버 발송 완료도.	● 전송중/중지 내역 화면 - 기기 부팅 후 데이터가 서버로 일괄 전송 (Store and Forward)되면, 최종 정상된 내역과 전송중 화면이 업데이트됩니다. - 최종 명세서: 차단 직전까지의 실제 송전 데이터를 불러와 최종 결제 금액을 화면에 노출합니다. - 완료 버튼: [영수증 확인] 및 [종 화면으로 이동] 버튼 활성화.	<백그라운드> ● PUSH: "서비스가 정상화되었습니다. 중단 시점까지의 송전 요금 (금액)이 정상 결제되었습니다." ● POPUP: "서비스가 정상화되었습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다. (미충전분 결제 취소 완료)"	전원이 복구되어 기기가 부팅되면 BootNotification.req를 서버에 전송하며, 장전으로 비정상 종료된 세션에 대해 StopTransaction.req 데이터를 업로드 (Store and Forward)합니다. + 기기는 부팅 즉시 BootNotification을 보내고, 매드리에 저장된 차단 세션의 최종 데이터(StopTransaction)를 서버로 전송함. 서버는 이를 수신하여 실제 충전량만큼 정산할 마무리함.		
		추가 예외 시나리오: 정전 시 사용자 고립 대응		(1) 정전 발생 및 수동 해제 불가 인지	없이 사용자의 현재 위치(정전된 충전소)를 파악하고, 물리적 조작이 불가능함을 안내한 뒤 즉시 "관리자 긴급 출동 요청"으로 유도.	상단 배너: "현장 장비 장급 해제 불가 상태" 중앙: [긴급 출동/원격 지원 요청] 버튼을 강조 (수동 해제 방법 대신 배치). 하단: "본 기기"는 보안상 관리자 전용 키가 필요합니다." 경고 노출.	● PUSH: "커넥터 락이 해제되지 않나요? 앞에서 '출동 요청'을 눌러주시면 관리자가 즉시 방문하겠습니다." ● POPUP: "현장 기기 보안 규정에 따라 수동 해제를 관리자 전용 키가 필요합니다. 관리자 호출 버튼을 눌러주세요."	기기 전체 전원 차단으로 커넥터 락(Lock)이 잠금 상태로 유지되며, 보안상 장갑 도어가 풀려되어 일반 사용자의 수동 레버 접근이 차단됨.		
				(2) 관리자 호출 및 현장 조치 대기	사용자가 앱에서 출동을 요청하고, 관리자가 현장에 도착하여 전용 키로 도어를 열고 레버를 조작함 관리자 도착 예정 시간을 사용자에게 실시간으로 공유하여 불안감 해소.	전환 배: [출동 요청 접수] → [관리자 이동 중] → [현장 조치 중] 안내 문구: "관리자가 전용 키를 지참하여 이동 중입니다. (예상 소요 시간 15분)"	● PUSH: "관리가 배정되었습니다. 현장에서 잠시만 기다려주세요." ● POPUP: "안전을 위해 기기를 강제로 파손하지 마세요. 곧 관리자가 도착하여 커넥터 분리를 도와드리겠습니다."	연출 통해 접수된 긴급 요청에 따라 관리자가 전용 키를 지참하여 현장 방문하며, 도어를 개방하여 내부 수동 해제 레버 (Manual Release)로 커넥터를 강제 분리함.		
				(3) 수동 해제 완료 및 사후 정산	관리자가 레버로 락을 해제하여 사용자가 출자한 뒤, 추후 전원이 복구되었을 때의 정산 처리 수동 해제로 인해 발생할 수 있는 '비정상 종료' 로그를 관리자가 현장에서 체크하고, 서버 복구 시 실제 충전량만큼 정확히 결제.	메인: "수동 해제 조치 완료. 이용에 불편을 드려 죄송합니다." 안내: "최종 결제는 전원 복구 후 중단 시점 데이터에 기반하여 정산됩니다."	● PUSH: "현장 조치가 완료되었습니다. 안전을 간 하세요. (후후 정산 예정)" ● POPUP: "불편을 드려 죄송한 마음을 담아 다음 이용 시 사용 가능한 [포인트우분]이 지급되었습니다."	관리자의 현장 조치로 출자를 완료하고, 추후 전원 복구 시 기기에 저장된 최종 데이터 기반의 비정상 종료 세션을 서버에서 사후 정산 처리함.	0.1cm	